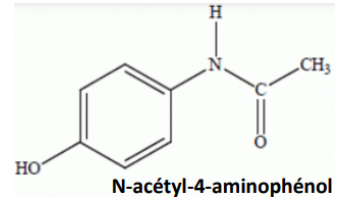


TOXICOLOGIE DU PARACETAMOL

GENERALITES

- **Paracétamol = N-acétyl-4-aminophénol**
- **Analgésique** le plus prescrit et le plus vendu dans le monde
- Multiples formulations et environ 200 spécialités
- Vendu librement sans ordonnance, y compris sur internet OU sur ordonnance
- Responsable de **l'exposition médicamenteuse toxique la plus fréquente**
 - 15 janvier 2020 = mis derrière le comptoir et plus en libre-service
 - Pour essayer de limiter les risques liés à un mauvais usage
 - Message d'alerte a été placé sur les boîtes



LE PARACETAMOL, DE QUOI S'AGIT-IL ?

Qu'est-ce que c'est ? :

- **Antalgique non morphinique, antipyrétique, sans activité anti-inflammatoire** et dont la consommation ne cesse d'augmenter
 - Le nombre de doses par jour pour 1000 habitants a augmenté de 53 % entre 2006 et 2015

Des Intoxications Graves

- 2ème médicament impliqué dans les **ingestions volontaires**
- 1er médicament impliqué dans les **intoxications accidentelles**
- 1er dans les **intoxications aiguës** admises en **réanimation** ou examinées par les **experts judiciaires toxicologues**
- 1ère cause d'**insuffisance hépatique aiguë** en France et dans les pays occidentaux
- 4ème rang des causes de **décès toxique** et 6ème en **combinaison**

TOXICOCINETIQUE

Absorption

- **Rapide et totale** au niveau de l'intestin grêle (**diffusion passive** des formes non ionisées qui sont lipophiles)
- Concentration plasmatique **maximale 30 à 60 min** après l'ingestion selon les formes galéniques

Distribution

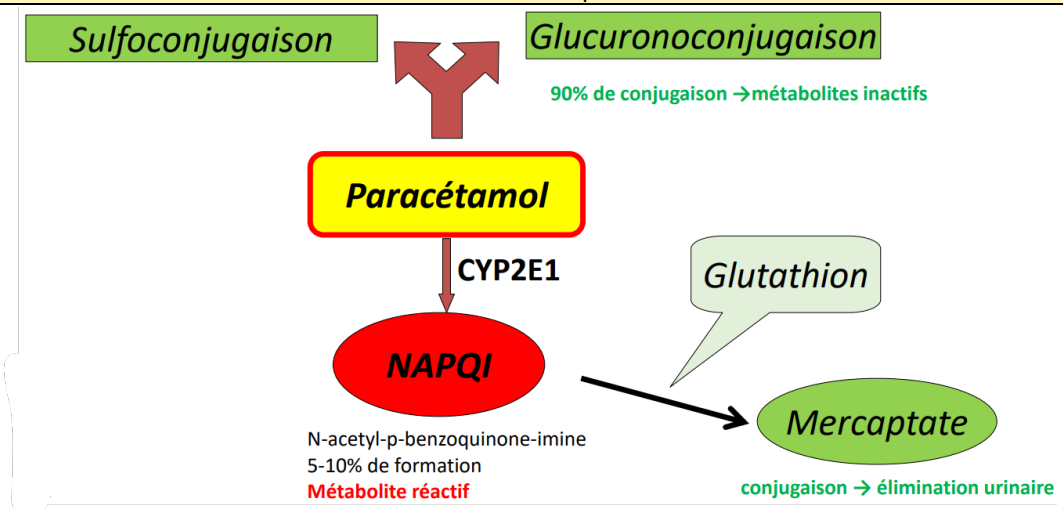
- Effet de premier passage hépatique pour **20% de la dose ingérée**
- **Vd = 0,9 L/kg**
- **Faiblement lié** aux protéines plasmatiques
- Passage de la **BHE**
- Passage de la **barrière placentaire** : mais pas d'effet tératogène

- ⇒ **Rapidement distribué dans les tissus** (2 à 4h) : foie et rein
- ⇒ Possibilité de réaliser une **hémodialyse**

TOXICODYNAMIE

- **Le paracétamol est un toxique lésionnel**
 - Les concentrations du toxique vont être le reflet de l'évolution future
- « Bombe à retardement » :
 - Le patient peut ne présenter les symptômes que très tard

Mécanismes d'action toxique



La toxicité du paracétamol dépend de son métabolisme

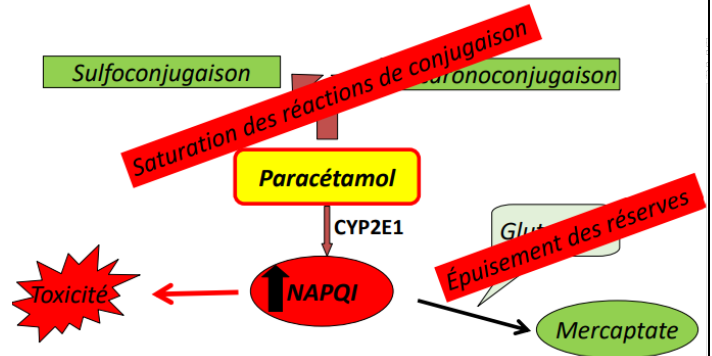
- Le métabolisme du paracétamol a plusieurs voies
 - Réactions de conjugaison pour 90 % du paracétamol

- Réactions de **sulfo** ou de **glucuro**conjugaison => **métabolites inactifs** facilement éliminés
- 5-10% métabolisé par le CYP2E1 en NAPQI
 - Le **NAPQI** est un **métabolite réactif** qui va pouvoir être conjugué avec le **glutathion** pour former du **mercaptate** qui pourra être éliminé dans les urines

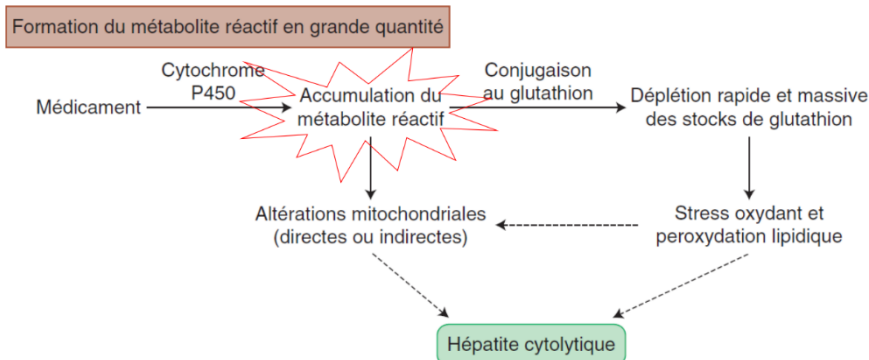
Lorsque la dose de paracétamol est trop importante :

⇒ **Épuisement des réserves de glutathion + Saturation des réactions de conjugaison**

- **Augmentation de la quantité de NAPQI** = métabolite toxique
- NAPQI forme des liaisons covalentes avec les différentes macromolécules hépatiques = responsable de la toxicité



Métabolisme du NAPQI



Accumulation NAPQI (Métabolite réactif) :

- **Se conjugue au glutathion => déplétion rapide et massive des stocks de glutathion**
 - Le glutathion joue un rôle important d'antioxydant dans la cellule
 - Déplétion glutathion = responsable d'une augmentation du stress oxydant et de la peroxydation lipidique => processus d'inflammation => lyse des hépatocytes = **hépatite cytolitique**
- **Se lie de façon covalente à des constituants mitochondriaux**
 - Le NAPQI est lipophile => traverse facilement les membranes mitochondriales
 - Conséquences direct ou indirect :
 - Altération de la phosphorylation oxydative et donc de la production d'ATP
 - Ouverture du port de transition de perméabilité mitochondriale => gonflement de la mitochondrie
 - Entraîne une rupture de la membrane externe=> libération de facteurs de mort
 - Déclenchement **apoptose dose-dépendante**
 - Déclenchement **nécrose dose-dépendante**

Nécrose :

- La zone concernée par la nécrose sera la **zone centrolobulaire** (zone riche en CYP450)
 - Zone responsable de la formation de NAPQI (CYP 2E1)
- Les lésions induites par le NAPQI vont donc conduire à une **nécrose hépatique centrolobulaire** dose dépendante
 - = C'est donc une **hépatite fulminante** => insuffisance hépatique grave => décès
 - Sans transplantation : taux de survie de 35 %
 - Avec Transplantation : taux de survie de 70 %

Les Facteurs de risque : La consommation d'alcool

- **L'alcool est métabolisé par le même CYP450 : le CYP2E1**
- Consommation Aigue :
 - Inhibition compétitive pour le CYP2E1 vers l'alcool ou vers le paracétamol
 - Provoque une diminution de formation du NAPQI => **protection transitoire**
 - MAIS pas de preuve certaine en clinique humaine
- Consommation Chronique :
 - **Induit** l'activité du cytochrome P450 2E1
 - Le métabolisme de l'alcool par le cytochrome P450 2E1 va générer un **stress oxydant**

- Contribue à l'épuisement (accélération) des réserves en glutathion
- Augmentation du NAPQI => **aggravation de la toxicité** du paracétamol

⇒ Dans ce cas, **une intoxication au paracétamol est possible à des doses toxiques théoriques et même à des doses thérapeutiques**

- Surtout que les patients alcooliques ont une forte tendance à avoir recours aux analgésiques notamment au
- Paracétamol
- 1/3 des consommateurs excessifs utiliseraient régulièrement du paracétamol avec un potentiel d'abus chez 1 personne sur 10

Facteurs de risques : Dénutrition ou jeûne

- Influence le métabolisme du paracétamol :
 - En **diminuant les conjugaisons** (sulfo- ou la Glucurono-)
 - En **réduisant les stocks de glutathion**
- ⇒ Augmentation de la quantité de NAPQI => augmentation du risque de toxicité

Le jeûne rajoute une composante supplémentaire :

- Entraîne une **induction du cytochrome P450 2E1** => augmentation de la formation de NAPQI
- ⇒ Une intoxication au paracétamol est possible à des **doses inférieures à la dose toxique théorique + doses thérapeutiques**

Facteurs de risque : La compétition médicamenteuse

- La triméthoprim/sulfaméthoxazole - la zidovudine
 - Sont capables d'inhiber les réactions de glucuronoconjugaison
- ⇒ Facteur favorisant la formation de NAPQI

La phénytoïne, phénobarbital, isoniazide, primidone, millepertuis :

- Augmentent l'activité du cytochrome P450 2E1
- ⇒ Augmentation de la formation du NAPQI => augmentation de la toxicité
- ⇒ **Toute augmentation du NAPQI s'accompagnera d'une diminution du stock du glutathion**

Autres Facteurs de risque

- Hépatopathie sous-jacente
- Présence d'une stéato-hépatite non alcoolique (NASH)
- Et autres facteurs

Doses toxiques théoriques par voie orale

- Dose toxique théorique car une hépatotoxicité peut survenir pour des doses thérapeutiques de paracétamol selon les circonstances physiopathologiques

	ADULTE	ENFANT
DOSE USUELLE*	1 g/prise ou 3 g/24h	60 mg/kg/j
DOSE MAXIMALE	4 g/24h en cas de douleur	> 200 mg/j
RISQUE D'HÉPATITE CYTOLYTIQUE	> 150 mg/Kg	> 200 mg/Kg

PRISE EN CHARGE

Evaluation du risque toxique

Nomogramme de Prescott ou de Rumack-Matthew

L'évaluation du risque toxique après une exposition à une surdose de paracétamol :

- Doit être conduite le plus **précocement possible**
- **S'appuie sur le nomogramme** de Prescott ou de Rumack-Matthew

Le nomogramme de Prescott :

- Représente c'est la **concentration plasmatique de paracétamol en fonction du délai écoulé depuis l'ingestion**
 - Permet de définir des seuils
- Permet **d'interpréter le niveau de risque d'hépatotoxicité** en fonction de la **paracétamolémie**
- La paracétamolémie est dosée par **immunoanalyse** avec des anticorps qui reconnaissent spécifiquement la molécule.
 - Pas de difficulté d'interprétation de ce dosage = **sensible et spécifique**

Seuils du nomogramme :

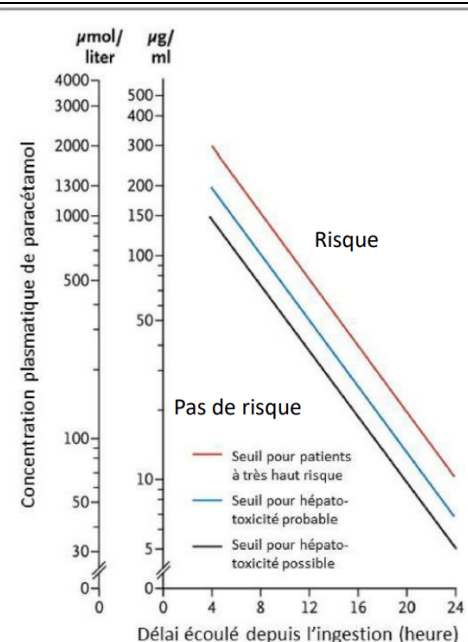
- Seuil au-dessus duquel on a une hépatotoxicité possible
- Seuil au-dessus duquel on a une hépatotoxicité probable
- Seuil pour les patients à très haut risque

3 conditions pour utiliser ce nomogramme :

- **Patient surdosé** après ingestion unique
- Connaître exactement **l'heure de l'ingestion**
- Disposer d'une paracétamolémie **au-delà de 4h**
 - En dessous de 4h, le nomogramme de Prescott ou de Rumack-Matthew n'est pas utilisable.

Si le nomogramme ne répond pas à ces 3 conditions :

- ⇒ Il faut absolument **administrer l'antidote**, car le risque d'hépatotoxicité est supérieur au risque d'administration de l'antidote



Développement de nouveaux biomarqueurs

- ⇒ **Beaucoup de recherches et de découverte** en ce qui concerne le développement de biomarqueurs pour permettre d'améliorer l'évaluation du risque

Exemple :

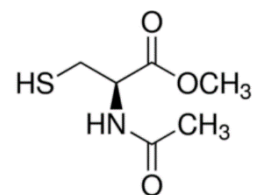
- Les μ ARN : En combinant une mesure de 2 micro-ARNs, il pourrait être possible de prédire l'hépatotoxicité des patients
- La recherche de certains adduits protéiques pourraient être utilisés comme biomarqueurs :
 - Adduits-protéiques seraient formés par la liaison du NAPQI au résidu de cystéine de certaines protéines
- Marqueurs d'apoptose spécifiques
 - Associés à la survenue d'une insuffisance hépatique aiguë après exposition au paracétamol
 - Pourraient permettre de prédire la nécessité de recourir à une greffe

Prise en charge de l'Intoxication Aiguë

- **Augmentation de l'élimination par des traitements épurateurs :**
 - Utilité de l'hémodialyse
 - Rendu possible par le Vd du paracétamol (faible)
- **Traitements évacuateurs : Inutile et abandonné**
- **Surveillance et traitements symptomatiques**
 - Prise en charge médicale, bilan hépatique ($\uparrow$ ASAT, $\uparrow$ ALAT) → greffe hépatique
- Antidote : **N-acetylcystéine (NAC)**

Administration de la NAC

- **La NAC va régénérer le stock de glutathion par une série de réactions :**
 - Meilleure prise en charge du NAPQI qui va donc être plus facilement éliminé => **diminution du NAPQI**
 - Peut avoir une action anti-oxydante, diminution de la réponse inflammatoire intra-hépatique => **améliore la fonction hépatique**



Administration

- **Par voie veineuse :**
 - 150 mg/kg en une heure, suivie de 50 mg/kg les quatre heures suivantes puis de 100 mg/kg sur les 20h suivantes (accord fort)
- **Par voie orale**

Des protocoles simplifiés sont en cours de développement

Des effets indésirables :

- Troubles digestifs, de rares allergies qui peuvent ressembler à un choc anaphylactique
- **La dose de charge était responsable de l'allergie** => administration de 60 minutes au lieu de 15 minutes

Fluimucil®

- 5 g / 25 ml
- Solution injectable pour perfusion

Administration NAC entre les différents pays :

- France, Etats-Unis, Canada, Australie : NAC si 150 mg/L à 4h
- Royaume-Uni : 200 mg/L → 100 mg/L
- Danemark : risque 0

R 6.2.2 : Les experts suggèrent d'administrer systématiquement la N-acétylcystéine en cas de forte suspicion d'ingestion de paracétamol à doses toxiques sans interpréter la paracétamolémie sur le nomogramme de Rumack & Matthew, dans les cas suivants :

- Horaire inconnu. Le traitement est poursuivi si la paracétamolémie est non nulle ou les ALAT élevées.
- Facteurs de risque avérés (hépatopathie chronique, carence nutritionnelle). Le traitement est poursuivi si la paracétamolémie est non nulle ou les ALAT élevées.
- Admission tardive, au-delà de la 24^{ème} heure post-ingestion avec augmentation des ALAT.
- Ingestion répétée de paracétamol à dose supratherapeutique. Le traitement complet doit être administré et sera poursuivi si élévation des ALAT.

CQFR

- Intoxications accidentelles graves et très fréquentes, 1^{ere} cause d'insuffisance hépatique aiguë
- Toxique lésionnel du foie
- Un métabolite réactif : le NAPQI responsable d'atteintes mitochondriales → nécrose hépatocytaire centro-lobulaire → hépatite fulminante
- Facteurs d'aggravation : consommation chronique d'alcool, dénutrition, le jeûne, la compétition médicamenteuse
- Nomogramme de Prescott pour évaluer le risque hépatotoxique
- Un antidote : la N-acétylcystéine si >150 mg/L à 4 heures ou dans certains cas précis à connaître
- Nouveaux biomarqueurs à l'essai